

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.5 วิธีในการดำเนินงาน	3
บทที่ 2 แนะนำไคลเร็กเอนจิน	4
2.1 ไคลเร็กเอนจินคืออะไร	4
2.2 จุดมุ่งหมายของไคลเร็กเอนจิน	4
2.3 สถาปัตยกรรมของไคลเร็กเอนจิน	4
2.4 ส่วนประกอบของไคลเร็กเอนจิน	8
บทที่ 3 ทฤษฎีและหลักการของเกม 3 มิติ	10
3.1 ระบบพิกัด 3 มิติ	10
3.2 เวกเตอร์	12
3.3 เวกเตอร์	12
3.4 เมทริกซ์และทรานส์ฟอร์มเมชัน 3 มิติ	14
3.5 การแสดงผลภาพ 3 มิติด้วย Direct3D	17
บทที่ 4 เกมเอนจิน	23
4.1 เกมเอนจินคืออะไร	23
4.2 รูปแบบของเกมเอนจิน	23
4.3 ส่วนประกอบของเกมเอนจินที่พัฒนา	24
บทที่ 5 เอนจินส่วนแอปพลิเคชัน	26
5.1 คลาส cApplication	26
บทที่ 6 เอนจินส่วนกราฟิก	28
6.1 คลาส cGraphics	28
6.2 คลาส cTexture	29

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
6.3 คลาส cMaterial	30
6.4 คลาส cLight	30
6.5 คลาส cFont	31
6.6 คลาส cVertexBuffer	32
6.7 คลาส cWorldPosition	33
6.8 คลาส cCamera	34
6.9 คลาส cMesh	35
6.10 คลาส cObject	35
บทที่ 7 เอนจินส่วนอินพุต	37
7.1 คลาส cInput	37
7.2 คลาส cInputDevice	37
บทที่ 8 เอนจินส่วนเสียง	40
8.1 คลาส cSound	40
8.2 คลาส cSoundData	41
8.3 คลาส cSoundChannel	41
8.4 คลาส cMicChannel	43
8.5 คลาส cDLS	43
บทที่ 9 เอนจินส่วนเน็ตเวิร์ค	45
9.1 คลาส cNetworkAdapter	45
9.2 คลาส cNetworkServer	45
9.3 คลาส cNetworkClient	46
บทที่ 10 MMORPG	48
10.1 MMORPG คืออะไร	48
10.2 ลักษณะของเกมแบบ MMORPG	48
10.3 สถาปัตยกรรมของเกมแบบ MMORPG	50
บทที่ 11 การทำงานส่วนเซิร์ฟเวอร์ และการสื่อสารกับไคลเอนต์	52
11.1 ขั้นตอนการทำงานส่วนเซิร์ฟเวอร์	52
11.2 แพ็กเกจที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน	53
บทที่ 12 การทำงานส่วนไคลเอนต์	61

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
12.1 การออกแบบคลาสส่วนไคลเอนต์	61
12.2 คลาส cFrustum, cNodeTreeMesh และ cLandscape	61
12.3 คลาส cRelativeCamera และ cNumber	62
12.4 คลาส cCreature, cMonster และ cPlayer	63
12.5 คลาส cMonsterArray และ cPlayerList	64
บทที่ 13 เทคนิคในการทำงานฝั่งไคลเอนต์	66
13.1 Viewing Frustum และ Node Tree Engine	66
13.2 Billboard, Alpha blending และ Alpha testing	71
13.3 Third-person View	74
บทที่ 14 บทวิจารณ์และสรุป	77
บรรณานุกรม	78